Lab Guards: control de acceso y protección de rutas

Desarrollo de Interfaces (0488) · 2º DAM Nebrija · Jorge González Gómez · 26-10-2026 · Ionic 9 + Angular 22 standalone

Qué he hecho

App Ionic con **login**, un **panel de administración protegido** y un **panel de operador**. La sesión vive en un `signal` del `AuthService` y se persiste en `sessionStorage` (clave `DAM2_AUTH_SESSION`), así que sobrevive a un F5 o a escribir la URL a mano. Las rutas se protegen con **guardas funcionales** (`CanActivateFn`) que devuelven un `UrlTree` para redirigir. Además de la base del laboratorio he hecho las **implementaciones propuestas** (apartado 4): dos roles y una factoría `roleGuard(allowedRole)`.

Pieza	Archivo	Qué hace
Servicio	`core/services/auth.service.ts`	Usuarios `admin/123` (rol `admin`) y `operador/123` (rol `user`); login, logout y lectura del storage al arrancar.
Guarda	`core/guards/auth.guard.ts`	¿Hay sesión? Si no → `UrlTree` a `/login?returnUrl=…`
Factoría	`core/guards/role.guard.ts`	`roleGuard('admin')`: si el rol no coincide → a su panel (`/user-dashboard?denegado=/admin`).
Rutas	`app.routes.ts`	Lazy loading; `/admin` con `[authGuard, roleGuard('admin')]`, `/user-dashboard` con `[authGuard]`.
Vistas	`pages/login`, `pages/admin`, `pages/user-dashboard`	Formulario con `ngModel`; paneles que enseñan la sesión y el JSON guardado en `sessionStorage`.

Lo más interesante del código

La factoría de guardas: una función que recibe el rol y devuelve la guarda ya configurada (como un método que devuelve una lambda en Java):

```
export function roleGuard(allowedRole: string): CanActivateFn {
  return (route, state) => {
    const auth = inject(AuthService); const router = inject(Router);
    if (!auth.isAuthenticated()) return router.createUrlTree(['/login'], { queryParams: { returnUrl:
state.url } });
    if (auth.role() === allowedRole) return true;
    // rol incorrecto: a SU panel, avisando de qué ruta se le ha denegado
    return router.createUrlTree([auth.rutaInicio(auth.role())], { queryParams: { denegado: state.url } });
  };
}
```

```
{ path: 'admin', canActivate: [authGuard, roleGuard('admin')],   // se ejecutan en orden
  loadComponent: () => import('./pages/admin/admin.page').then(m => m.AdminPage) }
```

Persistencia: el signal se inicializa con `signal(this.readSessionFromStorage())`, por eso al recargar la sesión ya existe *antes* de que el router ejecute la guarda. Devolver un `UrlTree` en vez de `false` hace que la redirección sea inmediata y que `AdminPage` nunca llegue a cargarse (ni siquiera se descarga su chunk).

Pruebas de verificación (apartado 3)

Todas probadas en el navegador (vista móvil):

Prueba	URL escrita	URL final	sessionStorage	
Entrar a la raíz	`/`	`/login`	vacío	OK
Login admin/123	—	`/admin`	`{"username":"admin","role":"admin","isAuthenticated":true}`	OK
Recargar (F5)	`/admin`	`/admin`	se mantiene	OK

Cerrar sesión	—	`/login`	clave eliminada	OK
Ataque por URL sin sesión	`/admin`	`/login?returnUrl=%2Fadmin`	vacío	OK
Login operador/123	—	`/user-dashboard`	`{"username":"operador","role":"user",…}`	OK
Rol user escribe /admin	`/admin`	`/user-dashboard?denegado=%2Fadmin`	se mantiene	OK

La clave también se puede ver en DevTools (F12 → **Application** → **Session Storage** → `http://localhost:8100`); además, los paneles de admin y operador la muestran en pantalla.

Código

GitHub: github.com/JorgeGonzalezDI/Desarrollo-Interfaces-DAM-2/tree/main/08-Lab-Guards-Auth
Para probarlo: `cd auth-guard-app` → `npm install` → `ionic serve` → `http://localhost:8100`